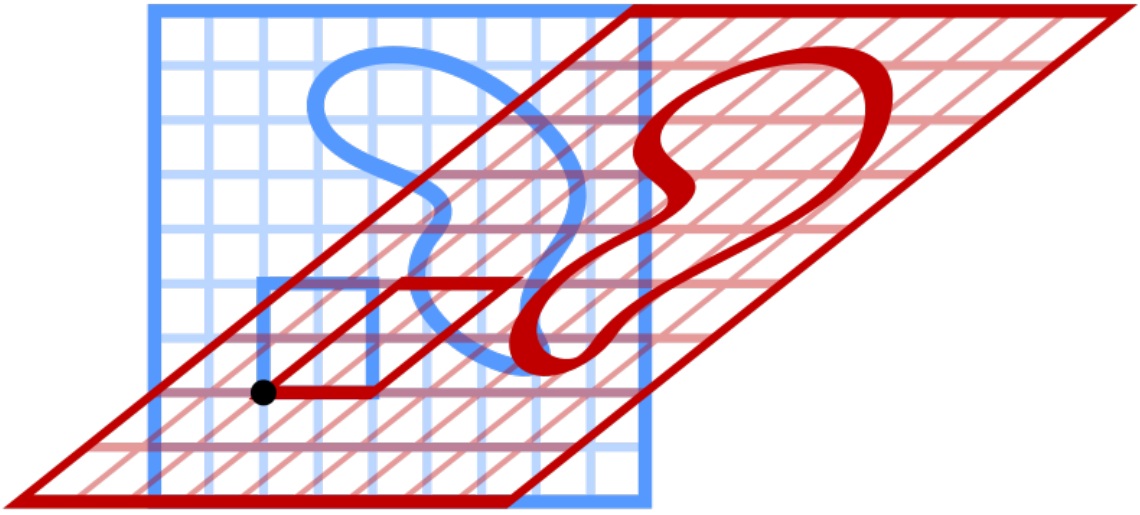


אלגברה ב' (01040168)
חורף 2026-2027
רשימות תרגולים

אלן סורני-רוזט

הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה־10 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

I חזרה ונושאים כלליים **2**

1 העתקות ליניאריות ומטריצות מייצגות **3**
1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות 3
1.2 תרגילים 5

2 ערכים עצמיים **7**
2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות 7
2.2 תרגילים על הדטרמיננטה 10
2.3 הפולינום האופייני 11
2.4 תרגילים על הפולינום האופייני 12

3 פונקציונלים ליניאריים והמרחב הדואלי **20**
3.1 פונקציונלים ליניאריים 20
3.2 אופרטורים על המרחב הדואלי 23
3.3 תת־מרחבים מאפסים 26

II מרחבי מכפלה פנימית **27**

III צורת ז'ורדן **28**

IV אלגברה מולטילינארית **29**

סימונים

- $[n] = \{1, \ldots, n\}$.
- $\sum_{i \in [n]} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$
- $\mathrm{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו־n עמודות, עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.
- $\mathbb{F}^n = \mathrm{M}_{n \times 1}(\mathbb{F})$
- $\mathrm{M}_n(\mathbb{F}) = \mathrm{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$
- $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ הוא מרחב ההעתקות הלינאריות $V \to W$ כאשר V, W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$.
- $\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$
- אותיות בפונט $\mathrm{mathcal}$ עבור בסיסים - $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ וכו'

חלק I

חזרה ונושאים כלליים

פרק 1

העתקות לינאריות ומטריצות מייצגות

1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

במתמטיקה, כאשר אנו עובדות עם שדה $\mathbb{F}$, כמו $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$, או עם פונקציות לתוך $\mathbb{F}$ או על $\mathbb{F}^n$, יש על האוביקט שלנו פעולת חיבור וכפל בסקלר. כדי לדבר על אלו בכלליות נתעסק עם מרחבים וקטוריים. מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ הוא קבוצה עם חיבור וכפל בסקלר (איבר מהשדה $\mathbb{F}$), המקיימת מספר תכונות.

הערה 1.1.1. הקבוצות $\mathbb{Z}, \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ אינן שדות, כי לא כל איבר שונה מאפס בהן הפיך. אלו חוגים, וניתן באופן דומה למרחבים וקטוריים לדבר על מבנים עם חיבור וכפל בסקלר מחוג (במקום שדה), הנקראים מודולים. זה מחוץ להיקף של הקורס שלנו, וניתן ללמוד עליהם בקורסים בתורת המודולים ובאלגברה קומוטטיבית בהמשך התואר.

כדי להתעסק בפונקציות מעניינות על מרחבים וקטוריים, נרצה להסתכל לא על פונקציות כלליות בינם אלא על פונקציות המכבדות את שתי הפעולות האלו של חיבור וכפל בסקלר.

הגדרה 1.1.2 (העתקה לינארית). יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T: V \to W$ נקראת לינארית אם היא:

אדיטיבית:

$$\forall u, v \in V : T(u+v) = T(u) + T(v)$$

הומוגנית:

$$\forall \alpha \in \mathbb{F}, v \in V : T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

סימון 1.1.3. נסמן את אוסף ההעתקות הלינאריות הזה בתור $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$, ואם $V = W$ נסמנו $\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. איבריהם נקראים הומומורפיזמים ואנדומורפיזמים לינאריים, או העתקות ואופרטורים לינאריים, בהתאמה.

דוגמאות.

1. סיבוב של המישור סביב הראשית הוא אופרטור לינארי.
2. שיקוף במישור דרך ישר העובר בראשית הוא אופרטור לינארי.
3. עבור קטע $I := [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ו־$X \subseteq \mathcal{C}^{\infty}(I, \mathbb{R})$ קבוצת הפונקציות החלקות מ־I ל־$\mathbb{R}$, הנגזרת $D: X \to X$ היא אופרטור לינארי.
4. עבור אותה קבוצה X, האינטגרל $\int_a^x (\cdot)\,\mathrm{d}t: X \to X$ הוא אופרטור לינארי.
5. עבור אותה קבוצה X, הצבה של $x-1$ בפונקציה הינו אופרטור לינארי $f(x) \mapsto f(x-1)$.
6. נוכל לתאר מערכת משוואות לינארית בעזרת העתקה לינארית. למשל אם נתונה לנו המערכת

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 0 \\ 3x + 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

נוכל לכתוב העתקה $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ על ידי

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 3x + 2y + z \end{pmatrix}$$

ואז פתרונות המערכת הם בדיוק הוקטורים $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ עבורם $T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

7. נוכל לתאר תהליכים בעזרת אופרטורים לינאריים. למשל, נניח שיש לנו 10000 שקל ובסוף כל שנה אנחנו מרוויחות 5% מההון שלנו ואז משלמות 100 שקל עמלות. בסוף השנה הראשונה יהיו לנו $1.05 \cdot 10000 - 100$ שקלים. נגדיר $v_0 = \begin{pmatrix} 10000 \\ 100 \end{pmatrix}$ וגם

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.05 \cdot x - y \\ y \end{pmatrix}$$

ואז המקדם הראשון של $T^n v_0$ יהיה ההון שברשותנו בסוף השנה ה־t.

כדי לבצע חישובים הנוגעים לוקטורים ואופרטורים לינאריים, ובדי שנוכל לתרגם בין מערכות קואורדינטות אחרות במרחב, נרצה לתאר וקטורים ואופרטורים כרשימות של מספרים.

דוגמה 1.1.4. נסתכל למשל על שיקוף במישור דרך הישר $x = y$, שנסמנו T. כדי לחשב את $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ נרצה להיעזר בוקטורים $u, v \in \mathbb{R}^2$ שקל לחשב את פעולת T עליהם. הוקטור $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ נמצא על הישר $x = y$ ולכן $T(u) = u$. אם ניקח וקטור שניצב לישר זה נקבל כי T שולח אותו לנגדי שלו, ולכן עבור $v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ נקבל $T(v) = -v$.

כעת, כדי לחשב את $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ נוכל לכתוב

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} x+y \\ x+y \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} x-y \\ y-x \end{pmatrix} = \frac{x+y}{2}u + \frac{x-y}{2}v$$

ונקבל כי

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{x+y}{2}T(u) + \frac{x-y}{2}T(v) = \frac{x+y}{2}u - \frac{x-y}{2}v = \begin{pmatrix} \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2} \\ \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

כדי לדון באופן כללי ביצוג כזה של וקטורים בעזרת וקטורים אחרים, נגדיר וקטורי קואורדינטות.

הגדרה 1.1.5 (וקטור קואורדינטות). יהי V מרחב וקטורי סופ־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס של V ויהי $v \in V$. וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B הוא הוקטור $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ כאשר $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ היחידים עבורם

$$v = \sum_{i \in [n]} \alpha_i v_i \coloneqq \alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_n v_n.$$

הערה 1.1.6. ההעתקה

$$\begin{aligned} \rho_{\mathcal{B}} \colon V &\to \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

כעת, נוכל לתאר העתקה לינארית באמצעות רשימת מספרים. ההעתקה נקבעת על ידי פעולתה על איברי בסיס, לכן עבור העתקה $T \colon V \to W$ ובסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ של V די להסתכל על $T(v_1), \ldots, T(v_n)$. כיוון שאלו וקטורים ב־V, שיכולים להיות פונקציות, מטריצות וכו', נסתכל על וקטורי הקואורדינטות שלהם לפי בסיס $\mathcal{C}$ של W. את אלו נוכל לסדר בעמודות מטריצה, שתיקרא מטריצה מייצגת של T.

הגדרה 1.1.7 (מטריצה מייצגת). יהיו V, W מרחבים וקטורים סוף־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ בהתאמה, ונסמן

$$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n).$$

נסמן גם $n \coloneqq \dim(V)$ ו־$m \coloneqq \dim(W)$. עבור $T \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ נגדיר

$$[T]_{\mathcal{B},\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F}).$$

משפט 1.1.8 (כפל מטריצות). תהי $A \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \ldots, e_m)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. אז:

(i) לכל $i \in [m]$ מתקיים כי Ae_i העמודה ה־i של A.

(ii) לכל $B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_\ell \\ | & & | \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{n\times\ell}(\mathbb{F})$ מתקיים $AB = \begin{pmatrix} | & & | \\ Ab_1 & \cdots & Ab_\ell \\ | & & | \end{pmatrix}$.

תרגיל 1.1. הראו שניתן לשחזר את ההגדרה של כפל מטריצות משתי התכונות במשפט.

הערה 1.1.9. ההעתקה

$$\begin{aligned} \eta_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \colon \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, B) &\to \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F}) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

טענה 1.1.10. תהי $T \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ ויהיו $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס של V ו־$\mathcal{C}$ בסיס של W. אז

$$[T]_{\mathcal{B},\mathcal{C}} [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

לכל $v \in V$.

סימון 1.1.11. אם $\mathcal{B}$ בסיס של מרחב וקטורי סוף־מימדי V ואם $T \in \mathrm{End}(V)$, נסמן $[T]_{\mathcal{B}} \coloneqq [T]_{\mathcal{B},\mathcal{B}}$ ונקרא למטריצה זאת המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס $\mathcal{B}$.

סימון 1.1.12. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי עם בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$. נסמן $M_{\mathcal{B},\mathcal{C}} \coloneqq [\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$.

סימון 1.1.13. אם $A \in \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$, נסמן

$$\begin{aligned} T_A \colon \mathbb{F}^n &\to \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto Av \end{aligned}.$$

1.2 תרגילים

תרגיל 1.2. תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E} = (e_1, \ldots, e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. הראו כי $A = [T_A]_{\mathcal{E}}$.

פתרון. לפי הגדרת מטריצה מייצגת, העמודה ה־i של $[T_A]_{\mathcal{E}}$ היא $T_A(e_i) = Ae_i$. לפי הגדרת כפל מטריצות, וכפי שראינו באלגברה א', זאת בדיוק העמודה ה־i של A.

תרגיל 1.3. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינום הממשיים ממעלה לכל היותר 3, תהי

$$\begin{aligned} T \colon \mathbb{R}_3[x] &\to \mathbb{R}_3[x] \\ p(x) &\mapsto p(x+1) \end{aligned}$$

ויהי $\mathcal{B} = \left(1, x, x^2, x^3\right)$ בסיס של V. כיתבו את $[T]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. לפי הגדרת המטריצה המייצגת, עמודות $[T]_{\mathcal{B}}$ הן $\left[T\left(x^i\right)\right]_B$ עבור $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(x) &= x + 1 = 1 + x \\ T\left(x^2\right) &= (x+1)^2 = 1 + 2x + x^2 \\ T\left(x^3\right) &= (x+1)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3 \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}[T(1)]_{\mathcal{B}} &= e_1\\ [T(x)]_{\mathcal{B}} &= e_1+e_2\\ \left[T\left(x^2\right)\right]_{\mathcal{B}} &= e_1+2e_2+e_3\\ \left[T\left(x^3\right)\right]_{\mathcal{B}} &= e_1+3e_2+3e_3+e_4\end{aligned}$$

ואז

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

תרגיל 1.4. תהיינה $A,B\in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי לכל $v\in\mathbb{F}^n$ מתקיים $Av=Bv$. אז $A=B$.

פתרון. מהנתון, מתקיים $(A-B)v=0$ לכל $v\in\mathbb{F}^n$. בפרט העמודה ה־i של $A-B$, שהינה $(A-B)e_i$, שווה ל־0. לכן $A-B=0$.

טענה 1.2.1. יהיו U,V,W מרחבים וקטוריים סופי־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{D}$ בהתאמה, ותהיינה

$$\begin{aligned}S&\in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(U,V)\\ T&\in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V,W).\end{aligned}$$

אז

$$[T\circ S]_{\mathcal{B},\mathcal{D}} = [T]_{\mathcal{C},\mathcal{D}}\,[S]_{\mathcal{B},\mathcal{C}}.$$

פרק 2

ערכים עצמיים

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

כדי לחשב פעולה של אופרטור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ על וקטור v, נרצה לכתוב

$$v = \sum_{i \in [k]} u_i$$

עבור וקטורים u_i שקל לחשב עבורם את $T(u_i)$, כפי שעשינו עבור שיקוף דרך הישר $x = y$. הפעולה הכי פשוטה של אופרטור על וקטור היא כפל של הוקטור בסקלר. אם קיימות $\lambda_i \in \mathbb{F}$ עבורן $T(u_i) = \lambda_i u_i$, נקבל כי

$$T(v) = T\left(\sum_{i \in [k]} u_i\right) = \sum_{i \in [k]} T(u_i) = \sum_{i \in [k]} \lambda_i u_i.$$

זה מוביל אותנו להגדרה הבאה.

הגדרה 2.1.1 (ערכים ווקטורים עצמיים). יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגיד כי λ הינו ערך עצמי של T אם קיים $v \in V \setminus \{0\}$ עבורו $T(v) = \lambda v$. נקרא לוקטור v כזה וקטור עצמי של T עבור הערך העצמי λ.

תרגיל 2.1. נגדיר את סדרת פיבונצ'י על ידי

$$F_0 = 0$$
$$F_1 = 1$$
$$\forall n > 1 : F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

1. מיצאו $m \in \mathbb{N}$, וקטור $v_0 \in \mathbb{C}^m$ ואופרטור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^m)$ כך שהמקדם הראשון של $T^n v_0$ הוא F_n, לכל $n \in \mathbb{N}$.
2. מיצאו את הערכים העצמיים של T, ולכל אחד מהם מיצאו וקטור עצמי.
3. מיצאו נוסחה סגורה עבור F_n.

פתרון. 1. בנוסחה $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ מופיעים שני ביטויים באגף ימין, ולכן ננסה להסתכל על וקטורים במרחב דו־מימדי. צריך להתקיים $v_0 = \begin{pmatrix} F_0 \\ * \end{pmatrix}$ עבור מקדם שני כלשהו, וכדי שיהיה ניתן לחשב את שאר המקדמים ניקח את המקדם השני להיות F_1. אז $V_0 = \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

נרצה T כך שיתקיים

$$T(v_0) = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}.$$

לשם כך נגדיר

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x + y \end{pmatrix}.$$

אז לפי הגדרת סדרת פיבונצ'י נקבל את הנדרש.

2. נחפש וקטורים וערכים עצמיים. נניח כי $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ערך עצמי עם וקטור עצמי $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. אז

$$\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x+y \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \alpha x &= y \\ .\alpha y &= x+y \end{aligned}$$

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה ונקבל

$$\alpha^2 x = (1+\alpha)\, x$$

ולכן $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$. נקבל מנוסחאת השורשים כי

$$.\alpha = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

נסמן את השורשים בתור

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ \psi &= \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

כאשר φ נקרא יחס הזהב.

אז מהשוויון $\alpha x = y$ נקבל את הוקטורים העצמיים $v_\varphi = \begin{pmatrix} 1 \\ \varphi \end{pmatrix}, v_\psi = \begin{pmatrix} 1 \\ \psi \end{pmatrix}$ עבור φ, ψ בהתאמה.

3. נכתוב את v_0 בעזרת הוקטורים העצמיים שמצאנו. מתקיים $\varphi + \psi = 1$ וגם $\varphi - \psi = \sqrt{5}$. לכן

$$.v_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} (v_\varphi - v_\psi)$$

אז

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = T^n(v_0) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(T^n(v_\varphi) - T^n(v_\psi)\right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\begin{pmatrix} \varphi^n \\ \varphi^{n+1} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \psi^n \\ \psi^{n+1} \end{pmatrix} \right)$$

ולכן

$$.F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (\varphi^n - \psi^n) = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

בתרגיל זה היה בסיס של וקטורים עצמיים, ולכן יכולנו לתאר את v_0 כצירוף לינארי של אלו ולחשב בעזרת זאת את $T^n(v_0)$. אם נסמן $\mathcal{B} = (v_\varphi, v_\psi)$ נקבל כי

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} | & | \\ [T(v_\varphi)]_{\mathcal{B}} & [T(v_\psi)]_{\mathcal{B}} \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | \\ [\varphi v_\varphi]_{\mathcal{B}} & [\psi v_\psi]_{\mathcal{B}} \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varphi & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

באופן כללי יותר, המקדמים מחוץ לאלכסון של מטריצה מייצגת לפי בסיס של וקטורים עצמיים שווים כולם לאפס.

הגדרה 2.1.2. אופרטור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נקרא לבסין אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית, או באופן שקול בסיס של וקטורים עצמיים של T.

באופן כללי, נוח להיעזר במטריצות מייצגות כדי למצוא וקטורים וערכים עצמיים. נרצה להתאים מספר למטריצה שעוזר לנו לתאר את הערכים העצמיים שלה. כיוון שמספר אחד לא יתן לנו אוסף של ערכים עצמיים, נרצה להתאים גם פולינום הקשור למספר זה באופן כזה שהשורשים שלו יהיו הערכים העצמיים.
נקרא למספר זה הדטרמיננטה ונרצה שעבור מטריצה אלכסונית $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ יתקיים

$$\det(xI_n - D) = \prod_{i \in [n]} (x - \lambda_i).$$

נקבל מכך כי הדטרמיננטה של מטריצה אלכסונית היא מכפלת איברי האלכסון. נשים לב כי אז כאשר מקדמי האלכסון חיוביים, מכפלתם היא השטח של תיבה שצלעותיה הן וקטורי העמודות של המטריצה. ראו איור 2.1.
נוסיף שתי דרישות כדי לקבל הגדרה עבור הדטרמיננטה.

1. כדי שיהיה נוח להיעזר בדטרמיננטה עבור אלגברה לינארית, נדרוש שהיא תהיה לינארית בכל עמודה. כלומר,

$$\det \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ v_1 & \cdots & v_{i-1} & \alpha u + w & v_{i+1} & \cdots & v_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$= \alpha \det \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ v_1 & \cdots & v_{i-1} & u & v_{i+1} & \cdots & v_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$+ \det \begin{pmatrix} | & & | & | & | & & | \\ v_1 & \cdots & v_{i-1} & w & v_{i+1} & \cdots & v_n \\ | & & | & | & | & & | \end{pmatrix}.$$

   לכל $v_i, u, w \in \mathbb{F}^n$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$. זה מסתדר עם שטח המקבילון, עד כדי שהסימן של הדטרמיננטה לעתים יהיה שלילי; ראו איור 2.1ב.

2. כאשר שתי צלעות של התיבה שוות זאת לזאת, כמתואר באיור 2.1ג, מתקבלת מקבילית מנוונת ולכן נדרוש שהדטרמיננטה תהיה שווה לאפס.

דרישות אלו מגדירות ביחידות את הדטרמיננטה. נדון בכך בהמשך הקורס, והגדרת הדטרמיננטה תהיה יותר אינטואיטיבית אז.

הגדרה 2.1.3 (דטרמיננטה). תהי $A \in \mathrm{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. נגדיר את הדטרמיננטה $\det(A)$ של A באופן הרקורסיבי הבא.
תהי $A_{(i,j)}$ המטריצה המתקבלת מ־A על ידי הסרת השורה ה־i והעמודה ה־j. המספר $\det\left(A_{(i,j)}\right)$ נקרא המינור ה־(i,j) של A והדטרמיננטה של A שווה

$$\det(A) = \sum_{i \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{(i,j)}\right)$$

עבור כל $j \in [n]$ קבוע, ושווה

$$\det(A) = \sum_{j \in [n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{(i,j)}\right)$$

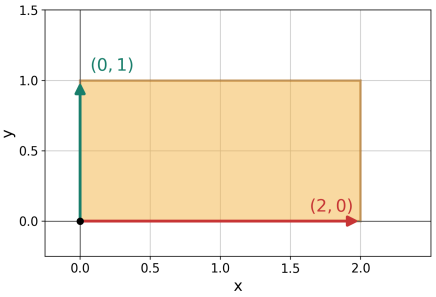
עבור כל $i \in [n]$ קבוע.

משפט 2.1.4. תהיינה $A, B, C \in \mathrm{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי C הפיכה. מתקיימות התכונות הבאות.

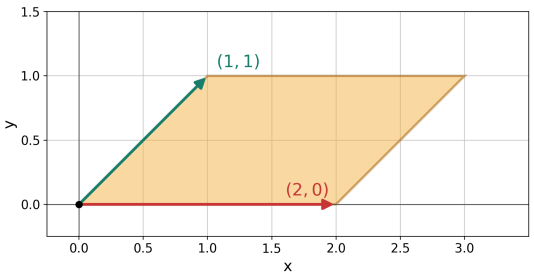
1. $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
2. $\det\left(C^{-1}\right) = (\det(C))^{-1}$

משפט 2.1.5.

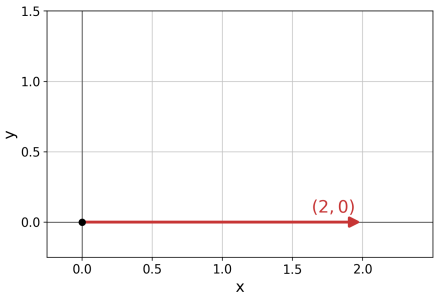
1. החלפת שתי שורות או עמודות במטריצה בופלת את הדטרמיננטה ב־(-1).
2. בפל שורה או עמודה במטריצה בסקלר α בופל את הדטרמיננטה ב־α.
3. הוספת בפולה שורה או עמודה לשורה או עמודה במטריצה אינה משנה את הדטרמיננטה.



(א) הדטרמיננטה עבור המטריצה $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שווה 2.



(ב) הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת לאחר הוספת כפולה של העמודה הראשונה לשנייה שווה לדטרמיננטה המקורית. למקבילית החדשה אותו אורך בסיס ואותו גובה.



(ג) אם במקום העמודה השנייה נכתוב שוב את העמודה הראשונה, נקבל מקבילית מנוונת עם שטח 0, והדטרמיננטה של המטריצה שווה גם היא 0.

איור 2.1: הדטרמיננטה של מטריצות בשטח מקביליות שצלעותיהן הן עמודות המטריצות.

2.2 תרגילים על הדטרמיננטה

תרגיל 2.2. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

1.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$$

2.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_4(\mathbb{R})$$

3.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$$

4.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$$

פתרון. 1. נחשב לפי השורה הראשונה.

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix} &= 1\cdot\det\begin{pmatrix}5&6\\8&9\end{pmatrix}-2\cdot\det\begin{pmatrix}4&6\\7&9\end{pmatrix}+3\cdot\det\begin{pmatrix}4&5\\7&8\end{pmatrix}\\ &= 1\cdot(5\cdot 9-6\cdot 8)-2\cdot(4\cdot 9-6\cdot 7)+3\cdot(4\cdot 8-5\cdot 7)\\ &= 1\cdot(-3)-2\cdot(-6)+3\cdot(-3)\\ &= -3+12-9\\ &= 0\end{aligned}$$

2. החלפת שורות כופלת את הדטרמיננטה ב־(-1). כיוון שניתן לקבל את המטריצה ממטריצת היחידה על ידי החלפת השורות $1,4$ והשורות $2,3$, נקבל כי הדטרמיננטה שווה לזאת של היחידה. לכן

$$.\det\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}=1$$

3. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב־(-1) לשורה השלישית לא משנה את הדרמיננטה. לכן הדטמיננטה של המטריצה שווה לזאת של היחידה, ולכן

$$.\det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}=1$$

4. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב־(-1) לשורה השלישית לא משנה את הדרמיננטה. לכן הדטמיננטה של המטריצה שווה לזאת של

$$.\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

כיוון שהשורה השלישית היא שורת אפסים, אם נפתח את הדטרמיננטה לפיה נקבל שהדטרמיננטה שווה 0. זה נכון באופן כללי יותר אם השורות תלויות לינארית, כי נוכל לקבל שורת אפסים מצירוף לינארי של השורות.

תרגיל 2.3. תהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ העתקה לינארית ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V. הראו כי ניתן להגדיר $\det(T)=\det([T]_{\mathcal{B}})$. כלומר, הראו שאם $\mathcal{C}$ בסיס נוסף של V מתקיים $\det([T]_{\mathcal{B}})=\det([T]_{\mathcal{C}})$.

פתרון. מתקיים

$$[T]_{\mathcal{B}}=(M_{\mathcal{B},\mathcal{C}})^{-1}[T]_{\mathcal{C}}M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}$$

ולכן

$$.\det([T]_{\mathcal{B}})=\det\left((M_{\mathcal{B},\mathcal{C}})^{-1}\right)\det([T]_{\mathcal{C}})\det(M_{\mathcal{B},\mathcal{C}})$$

כיוון ש־$\det\left(A^{-1}\right)=\frac{1}{\det(A)}$ לכל מטריצה A, מתקיים $\det\left((M_{\mathcal{B},\mathcal{C}})^{-1}\right)=\frac{1}{\det(M_{\mathcal{B},\mathcal{C}})}$. לכן, נקבל בסה"כ כי

$$,\det([T]_{\mathcal{B}})=\det([T]_{\mathcal{C}})$$

כנדרש.

2.3 הפולינום האופייני

כעת נוכל גם להגדיר את הפולינום האופייני, ששורשיו יהיו הערכים העצמיים, באופן כזה שהפולינום האופייני של מטריצה $\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$ יהיה $\prod_{i\in[n]}(x-\lambda_i)$.

הגדרה 2.3.1 (פולינום אופייני). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. נגדיר את הפולינום האופייני של A בתור

$$p_A(x) = \det(xI - A).$$

נגדיר את הפולינום האופייני של $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ בתור $p_T(x) = p_{[T]_{\mathcal{B}}}(x)$ עבור $\mathcal{B}$ בסיס של V.

הערה 2.3.2. יתכן שבמהלך הקורס לא נציין כל הגדרה או טענה גם עבור אופרטורים וגם עבור מטריצות. הרבה מהטענות ניתן לתרגם בין אופרטורים ומטריצות באופן מיידי, ובאשר לא נציין את התרגום במפורש כדאי לנסות לחשוב עליו לבד.

הערה 2.3.3. עבור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים

$$p_T(x) = \det(x\,\mathrm{Id}_V - T).$$

טענה 2.3.4. הערכים העצמיים של $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הם שורשי הפולינום האופייני $p_T(x)$.

הגדרה 2.3.5 (ריבוי אלגברי). יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי האלגברי של λ ביחס ל־T הוא הריבוי של λ כשורש של $p_T(x)$.
נסמנו $r_a^T(\lambda)$, או כאשר האופרטור ברור מההקשר, לעתים $r_a(\lambda)$.

נוכל לחשב את מספר הפעמים שמופיע $\lambda \in \mathbb{F}$ על האלכסון של המטריצה $D \coloneqq \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ באופן נוסף, בתור $\dim\ker(\lambda I - D)$, כיוון שהמטריצה $\lambda I - D$ היא מטריצה אלכסונית עם מספר אפסים על האלכסון השווה למספר הפעמים שמופיע λ על האלכסון של D.
באופן כללי, הגרעין $\ker(\lambda\,\mathrm{Id}_V - T)$ הוא אוסף כל הוקטורים העצמיים עם הערך העצמי λ, יחד עם וקטור האפס.

הגדרה 2.3.6 (מרחב עצמי). יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נסמן

$$V_\lambda^T \coloneqq \ker(\lambda\,\mathrm{Id}_V - T)$$

ונקרא לו המרחב העצמי של T המתאים לערך העצמי λ.
כאשר האופרטור ברור מההקשר, נסמן לעתים V_λ עבור מרחב זה.

הגדרה 2.3.7 (ריבוי גיאומטרי). יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$.
הריבוי הגיאומטרי של λ בערך עצמי של T הוא

$$r_g^T(\lambda) \coloneqq \dim V_\lambda^T.$$

כאשר האופרטור ברור מההקשר נסמן לעתים $r_g(\lambda)$ במקום זאת.

טענה 2.3.8. יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$r_g^T(\lambda) \le r_a^T(\lambda).$$

טענה 2.3.9. יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. התנאים הבאים שקולים.

(א) T לכסין.

(ב) הפולינום $p_T(x)$ מתפצל במכפלה של גורמים לינאריים, ולכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים $r_a(\lambda) = r_g(\lambda)$.

(ג) אם הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ואם $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_k$ בסיסים של $V_{\lambda_1}, \ldots, V_{\lambda_k}$ בהתאמה, אז

$$\mathcal{B} \coloneqq \bigcup_{i \in [k]} \mathcal{B}_i$$

הוא בסיס של V.

2.4 תרגילים על הפולינום האופייני

תרגיל 2.4. הוכיחו כי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$$

הינה לכסינה אם ורק אם $b = 0$ או $a \neq c$.

פתרון. ניזכר ראשית שהערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה הינם איברי האלכסון, וכי הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון. לכן הערכים העצמיים של A הם a, c כאשר אם $a = c$, זהו ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ואחרת כל אחד מריבוי אלגברי 1.
נניח כעת כי A לכסינה וכי $a = c$, ונראה כי $b \neq 0$.
a ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. הריבוי האלגברי של ערך עצמי במטריצה לכסינה הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון במטריצה אלכסונית הדומה לה, ולכן A דומה ל־aI. אבל, המטריצה היחידה הדומה ל־aI היא עצמה, כיוון שלכל $P \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$ הפיכה מתקיים

$$P^{-1}aIP = aP^{-1}IP = aP^{-1}P = aI.$$

לכן $A = aI$ ולכן $b = 0$.
נניח בכיוון השני כי $a \neq c$ או $b = 0$, ונוכיח כי A לכסינה.
אם $b = 0$, המטריצה A אלכסונית בעצמה, ואין מה להראות. נניח אם כן כי $a \neq c$. אז

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det \begin{pmatrix} x-a & -b \\ 0 & x-c \end{pmatrix} \\ &= (x-a)(x-c) \end{aligned}$$

מתפצל לגורמים לינאריים ובנוסף

$$\begin{aligned} 1 \leq r_g(a) \leq r_a(a) = 1 \\ 1 \leq r_g(c) \leq r_a(c) = 1 \end{aligned}$$

ולכן $r_g(a) = r_a(a) = 1$ וכן $r_g(c) = r_a(c) = 1$. לכן מטענה 2.3.9 המטריצה A לכסינה.

תרגיל 2.5. נסתכל על מטריצת הסיבוב הבאה, התלויה בפרמטר $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\rho_\theta \coloneqq \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R}).$$

1. קיבעו עבור אילו ערכי θ המטריצה ρ_θ לכסינה. עבור הערכים שעבורם היא לכסינה, מיצאו מטריצה 2×2 הפיכה P ומטריצה אלכסונית D עבורן
$$P^{-1}\rho_\theta P = D.$$
2. איך תשתנה תשובתכן לסעיף הקודם אם נסתכל על ρ_θ כעל מטריצה ב־$\mathrm{M}_2(\mathbb{C})$?

פתרון. 1. נחשב ערכים עצמיים, שהם שורשי הפולינום האופייני.

$$\begin{aligned} p_{\rho_\theta}(x) &= \det(xI - \rho_\theta) \\ &= \det \begin{pmatrix} x-\cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x-\cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= (x-\cos(\theta))^2 + \sin(\theta)^2 \\ &= x^2 - 2\cos(\theta)x + \cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 \\ &= x^2 - 2\cos(\theta)x + 1 \end{aligned}$$

שורשי הפולינום, לפי נוסחת השורשים של פולינום ריבועי, הם

$$\begin{aligned} x_{1,2} &\coloneqq \frac{2\cos(\theta) \pm \sqrt{(2\cos(\theta))^2 - 4}}{2} \\ &= \frac{2\cos(\theta) \pm 2\sqrt{\cos(\theta)^2 - 1}}{2} \\ &= \cos(\theta) \pm \sqrt{-\sin(\theta)^2} \\ &= \cos(\theta) \pm i\sin(\theta) \end{aligned}$$

ונסמן

$$\begin{aligned} x_1 &= \cos(\theta) + i\sin(\theta) \\ x_2 &= \cos(\theta) - i\sin(\theta). \end{aligned}$$

אם $\sin(\theta) \neq 0$ נקבל כי אין ערכים עצמיים ממשיים. לכן אין שורשים ממשיים לפולינום p_{ρ_θ}, לכן הוא אינו מתפצל במכפלה של גורמים לינאריים, ולכן לפי טענה 2.3.9 המטריצה ρ_θ אינה לכסינה.

אחרת, $\sin(\theta) = 0$ ואז

$$\rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

והמטריצה לכסינה כמטריצה אלכסונית. נבחר למשל $P = I$ ונקבל כי

$$D \coloneqq P^{-1}\rho_\theta P = \rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

אלכסונית.

2. כאשר $\sin(\theta) = 0$, המטריצה ρ_θ עדיין לכסינה באותו אופן.

כאשר $\sin(\theta) \neq 0$, נקבל הפעם שני ערכים עצמיים $\cos(\theta) \pm i\sin(\theta)$ שונים, כל אחד מריבוי אלגברי 1. כיוון שהריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי שווה לפחות 1 ואינו גדול מהריבוי האלגברי, נקבל כי הריבויים הגיאומטריים של הערכים העצמיים גם הם שווים 1. נמצא וקטורים עצמיים.

- עבור הערך העצמי $x_1 = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_1 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} x_1 - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x_1 - \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & i\sin(\theta) \end{pmatrix}.$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שלה שווה לעמודה השנייה כפול i, ולכן דרגתה 1, והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ הינו וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0, ולכן וקטור עצמי של ρ_θ עם ערך עצמי x_1. הראנו כי הריבוי הגיאומטרי שווה 1, ולכן וקטור עצמי זה פורש את כל המרחב העצמי (שהינו ממימד 1) ונקבל כי

$$V_{x_1}^{\rho_\theta} = \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}\right).$$

- עבור הערך העצמי $x_2 = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$x_2 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} -i\sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & -i\sin(\theta) \end{pmatrix}.$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שללה שווה לעמודה השנייה כפול $-i$ ולכן דרגתה 1 והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0 ובאותו אופן כמו עם הערך העצמי הקודם,

$$V_{x_2}^{\rho_\theta} = \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}\right).$$

נקבל בסך הכל כי $\mathcal{B} \coloneqq \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix}\right)$ בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של ρ_θ. אז

$$D \coloneqq [T_{\rho_\theta}]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(x_1, x_2)$$

ומתקיים

$$D = (M_{\mathcal{B},\mathcal{E}})^{-1} [T_{\rho_\theta}]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{B},\mathcal{E}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס. לכן אם נסמן

$$P \coloneqq M_{\mathcal{B},\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$$

נקבל כי

$$D = P^{-1}\rho_B P$$

מטריצה אלכסונית.

תרגיל 2.6. תהי

$$.A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -6 & -3 & -3 & 0 \\ -2 & -3 & -4 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_6(\mathbb{C})$$

מיצאו את הערכים העצמיים של A ועבור כל אחד מהם מיצאו ריבוי אלגברי וגיאומטרי.

פתרון. נחשב ראשית את הפולינום האופייני של A.

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(xI - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 & 0 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 & 0 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & -3 & -3 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= (x-2) \begin{pmatrix} x+3 & 4 & 6 & 3 & 3 \\ 2 & x+3 & 4 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & x-5 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & x-2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \\ &= \dots \\ &= (x-2)\left(x^5 - 3x^4 + x^3 + x^2 + 4\right) \end{aligned} .$$

ניתן לראות כי 2 הינו ערך עצמי של A, כי הוא שורש של $p_A(x)$. נחשב את הריבוי שלו $r_a(2)$, ששווה לערך $i \in \mathbb{N}$ המינימלי עבורו $p_A(x)^{(i)}(2) \neq 0$, כאשר $f^{(k)}$ הינה הנגזרת ה־k-ית של f. מתקיים

$$\begin{aligned} p_A(x) &= x^6 - 5x^5 + 7x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ p'_A(x) &= 6x^5 - 25x^4 + 28x^3 - 3x^2 - 4x + 4 \\ p'_A(2) &= 6 \cdot 32 - 20 \cdot 16 + 28 \cdot 8 - 3 \cdot 4 - 4 \cdot 2 + 4 = 0 \\ p''_A(x) &= 30x^4 - 100x^3 + 84x^2 - 6x - 4 \\ p''_A(2) &= 30 \cdot 16 - 100 \cdot 8 + 84 \cdot 4 - 6 \cdot 2 - 4 = 0 \\ p'''_A(x) &= 120x^3 - 300x^2 + 168x - 6 \\ p'''_A(2) &= 120 \cdot 8 - 300 \cdot 4 + 168 \cdot 2 - 6 = 90 \neq 0 \end{aligned}$$

ולכן $r_a(2) = 3$. נקבל כי $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ מחלק את $p_A(x)$ ובדי למצוא ערכים עצמיים נוספים נבצע חילוק פולינומים.

בכל שלב נכפול את הפולינום בו אנו מחלקות במונום מתאים כך שהכפל יהיה בעל אותו גורם מוביל כמו הפולינום שקיבלנו לאחר חיסור בשלב הקודם, ולאחר מכן נחסר זאת מהפולינום שקיבלנו בשלב הקודם. נסכום את המונומים המתאימים כדי לקבל את המנה, כאשר אם נשארנו עם פולינום מדרגה קטנה יותר מזה שאנו מחלקות בו, הוא יהיה שארית החלוקה.

$$\begin{array}{rrrrr|l} & & & & x^3 & +x^2 & +x+1 \\ \hline -8 & +4x & -2x^2 & -x^3 & +7x^4 & -5x^5 & +x^6 \\ & & & & -8x^3 & +12x^4 & -6x^5 & +x^6 \\ \hline & & -2x^2 & +7x^3 & -5x^4 & +x^5 \\ & & +8x^2 & -12x^3 & +6x^4 & -x^5 \\ \hline & +4x & +6x^2 & -5x^3 & +x^4 \\ & +8x & -12x^2 & +6x^3 & -x^4 \\ \hline -8 & +12x & -6x^2 & +x^3 \\ +8 & -12x & +6x^2 & -x^3 \\ \hline 0 \end{array} \Big) x^3-6x^2+12x-8$$

לכן

$$p_A(x)=(x-2)^3\left(x^3+x^2+x+1\right)$$

וניתן לראות כי -1 שורש של x^3+x^2+x+1 (הוא שורש של כל פולינום ממעלה אי־זוגית שכל מקדמיו 1) נבצע חילוק פולינומים נוסף

$$\begin{array}{rrr|l} & & x^2 & +1 \\ \hline 1 & +x & +x^2 & +x^3 \\ & & -x^2 & -x^3 \\ \hline & & & x+1 \\ & & & -x-1 \\ \hline & & & 0 \end{array} \Big) x+1$$

ולכן

$$p_A(x)=(x-2)^3(x+1)\left(x^2+1\right)=(x-2)^3(x+1)(x+i)(x-i)$$

ונקבל כי הערכים העצמיים הם 2 מריבוי אלגברי 3, ו־$-1,i,-i$ כל אחד מריבוי אלגברי 1.

כיוון שהריבוי הגיאומטרי תמיד גדול או שווה ל־1 וקטן או שווה לריבוי האלגברי, נקבל כי $r_g(-1)=r_g(i)=r_g(-i)=1$ ולכן נותר למצוא את הריבוי הגיאומטרי של 2, ששווה לדרגת המטריצה $A-2I$. נחשב דרגה זאת.

$$A-2I=\begin{pmatrix}-5&-4&-6&-3&-3&0\\-2&-5&-4&-3&-3&0\\3&3&3&3&3&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\3&3&3&3&3&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_5\mapsto C_5-C_4}\begin{pmatrix}-5&-4&-6&-3&0&0\\-2&-5&-4&-3&0&0\\3&3&3&3&0&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\3&3&3&3&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[C_3\mapsto C_3-C_4]{\substack{C_1\mapsto C_1-C_4\\C_2\mapsto C_2-C_4}}\begin{pmatrix}-2&-1&-3&-3&0&0\\1&-2&-1&-3&0&0\\0&0&0&3&0&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\0&0&0&3&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3\mapsto C_3-C_1-C_2}\begin{pmatrix}-2&-1&0&-3&0&0\\1&-2&0&-3&0&0\\0&0&0&3&0&0\\-1&2&0&0&0&0\\2&1&0&0&0&0\\0&0&0&3&0&0\end{pmatrix}$$

וניתן לראות מכאן כי $\operatorname{rank}(A-2I)=3$, לכן $r_g(2)=3$.

תרגיל 2.7. 1. תהיינה $A,B\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ ונניח כי B לכסינה ועם n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$, וכי $AB=BA$. הוכיחו כי A לכסינה.

2. הוכיחו כי

$$B=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&0\\0&\ddots&\ddots&0&1\\1&0&\cdots&\cdots&0\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_n(\mathbb{C})$$

הינה לכסינה, מיצאו $P\in\mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, והראו כי כל מטריצה $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ עבורה $AB=BA$ גם היא לכסינה.

פתרון. 1. נרצה להשתמש בהגדרה של ערכים עצמיים, ולכן נרצה וקטורים עצמיים מתאימים. יהי $\mathcal{B}:=(v_1,\ldots,v_n)$ בסיס של $\mathbb{F}$ עבורו $Bv_i=\lambda_i$ לכל $i\in[n]$.

אז, לכל $i\in[n]$,

$$BAv_i=ABv_i=\lambda_iAv_i.$$

אם $Av_i=0$ נקבל כי v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 0, ואחרת נקבל כי Av_i וקטור עצמי של B עם ערך עצמי λ_i, אך כיוון ש־$V_{\lambda_i}^B=\operatorname{Span}(v_i)$ נקבל כי $Av_i\in\operatorname{Span}(v_i)$. כלומר, קיים $\mu_i\in\mathbb{F}$ עבורו $Av_i=\mu_iv_i$, ולכן v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי μ_i. נקבל בסך הכל כי כל v_i הוא וקטור עצמי של A, ולכן $\mathcal{B}$ בסיס מלכסן גם של A.

2. נחפש את הערכים העצמיים האפשריים של B. יהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי. אז קיים

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

עבורו

$$\lambda v = Bv = \begin{pmatrix} v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \\ v_1 \end{pmatrix}$$

ולאחר כפל משמאל n פעמים ב־B נקבל

$$\lambda^n v = B^n v = v.$$

לכן $\lambda^n = 1$ ולכן

$$\lambda \in \left\{ \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \;\middle|\; k \in [n] \right\}.$$

נראה שאכן כל ערך בקבוצה זאת הוא ערך עצמי, ונקבל n ערכים עצמיים שונים. אכן הערך

$$\lambda_k \coloneqq \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$$

הוא ערך עצמי עם וקטור עצמי

$$u_k \coloneqq \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix}$$

שכן

$$Au_k = \begin{pmatrix} \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_k u_k.$$

כעת, כדי למצוא $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, ניקח מטריצה שעמודותיה הן איברי הבסיס $\mathcal{B} \coloneqq (u_1, \ldots, u_n)$. כדי לראות זאת, נשים לב כי

$$[T_B]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

ונקבל לפי נוסחאת מעבר בסיס כי

$$\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = [T_B]_{\mathcal{B}}$$

$$= (M_{\mathcal{B},\mathcal{E}})^{-1} [T_B]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{B},\mathcal{E}}$$

ולאחר סימון

$$P \coloneqq M_{\mathcal{B},\mathcal{E}}$$

נקבל כי

$$P^{-1}BP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

אלכסונית, כנדרש.

לבסוף, נציין שכיוון ש־B לכסינה עם n ערכים עצמיים שונים, לפי הסעיף הראשון כל מטריצה $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ המתחלפת איתה גם היא לכסינה.

לפי דרך הפתרון של הסעיף הראשון נראה אפילו כי $P^{-1}AP$ אלכסונית לכל A בזאת.

הערה 2.4.1. מטריצות המתחלפות עם המטריצה B מהסעיף הקודם נקראות סירקולנטיות (circulant) ויש להן שימושים באנליזה נומרית וקריפטוגרפיה.

פרק 3

פונקציונלים לינאריים והמרחב הדואלי

3.1 פונקציונלים לינאריים

להעתקות לינאריות מעל שדה $\mathbb{F}$ שהטווח שלהן הוא $\mathbb{F}$ יש חשיבות מיוחדת והן נקראות פונקציונלים לינאריים. דוגמאות חשובות להעתקות כאלו הן הצבה של ערך בפונקציה והאינטגרל המסוים.

הגדרה 3.1.1 (פונקציונל לינארי). יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. פונקציונל לינארי על V הוא איבר של $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V,\mathbb{F})$.

סימון 3.1.2. נסמן ב־V' את מרחב הפונקציונליים הלינאריים על מרחב וקטורי V. זה מסומן לעתים V^* אך לא נשתמש בסימון זה.

תרגיל 3.1. יהי V מרחב וקטורי n־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $\varphi \in V'$. מיצאו את $\dim\ker(\varphi)$.

פתרון. המרחב $\mathbb{F}$ הוא ממימד 1 ולכן $\mathrm{Im}(\varphi)$ היא $\mathbb{F}$ או $\{0\} \subseteq \mathbb{F}$. אם התמונה היא מרחב האפס, $\varphi = 0$ ואז $\ker(\varphi) = V$ ממימד n. אחרת, ממשפט המימדים מתקיים

$$\dim_{\mathbb{F}} V = \dim_{\mathbb{F}} \mathrm{Im}(\varphi) + \dim_{\mathbb{F}} \ker(\mathbb{F}) = 1 + \dim_{\mathbb{F}} \ker(\mathbb{F})$$

ולכן $\dim_{\mathbb{F}} \ker(\varphi) = n-1$.

תרגיל 3.2. יהי V מרחב וקטורי n־מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $\varphi \in V' \setminus \{0\}$. הוכיחו שקיים בסיס $v_1,\dots,v_n$ של V עבורו

$$\varphi(v_i) = \delta_{i,1} \coloneqq \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}.$$

כלומר כזה עבורו

$$\varphi\left(\sum_{i\in[n]} \alpha_i v_i\right) = \alpha_1.$$

פתרון. כדי למצוא בסיס כזה, נמצא תחילה $v_1 \in V$ עבורו $\varphi(v_1) = 1$. כיוון ש־$\varphi \neq 0$, קיים $v \in V$ עבורו $\alpha \coloneqq \varphi(v) \neq 0$. אז

$$\varphi\left(\frac{1}{\alpha} v\right) = \frac{1}{\alpha} \cdot \alpha = 1$$

ולכן ניקח $v_1 = \frac{1}{\alpha} v$.
הראינו בתרגיל קודם כי $\ker(\varphi)$ הינו $n-1$־מימדי, ולכן אם ניקח $(v_2,\dots,v_n)$ בסיס של $\ker(\varphi)$ נקבל כי $(v_1,\dots,v_n)$ בסיס של V כנדרש. זה אכן בסיס כי אף וקטור אינו צירוף לינארי של אלו של אחריו, שכן אחרת v_1 היה בגרעין כצירוף לינארי של וקטורים בגרעין.

ראינו בהרצאה שעבור בסיס $(v_1,\dots,v_n)$ של V, הפונקציונלים $\phi_1,\dots,\phi_n$ עבורם

$$\phi_j(v_k) = \begin{cases} 1 & k = j \\ 0 & k \neq j \end{cases}$$

מהווים בסיס של V', ובפרט אלו פונקציונלים לינאריים. נקבל מהתרגיל האחרון שכל פונקציונל לינארי שונה מאפס הינו מהצורה הזאת עבור בסיס מתאים של V.

תרגיל 3.3. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $U \leq V$ תת־מרחב של V השונה מ־V. הוכיחו כי קיים פונקציונל לינארי $\varphi \in V' \setminus \{0\}$ עבורו $\varphi|_U = 0$.

פתרון. ראינו שהגרעין של כל פונקציונל לינארי על מרחב ממימד n הוא ממימד $n-1$. ניקח תת־מרחב ממימד כזה המכיל את U, ונמצא פונקציונל לינארי שזה הגרעין שלו. נעשה זאת על ידי כך שנגדיר את הפונקציונל באפס על תת־מרחב זה, ושונה מאפס על וקטור מסוים מחוץ לו.
נסמן $n := \dim_{\mathbb{F}}(V)$. ביוון ש־$U \neq V$, הוא מוכל בתת־מרחב ממימד $n-1$. נבחר תת־מרחב כזה ונסמנו $\tilde{U}$. יהי $(u_1, \ldots, u_{n-1})$ בסיס של $\tilde{U}$ ויהי $v \in V \setminus \tilde{U}$. אז $(u_1, \ldots, u_{n-1}, v)$ בסיס של V. נגדיר $\varphi \in V$ על ידי $\varphi(u_i) = 0$ לכל $i \in [n-1]$ וגם $\varphi(v) = 1$, וזה פונקציונל לינארי כפי שראינו בהרצאה.

הגדרה 3.1.3 (הבסיס הדואלי). יהי V מרחב וקטורי סופ־מימדי עם בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ ונגדיר $\phi_1, \ldots, \phi_n$ על ידי

$$\phi_j(v_k) = \begin{cases} 1 & k = j \\ 0 & k \neq j \end{cases}.$$

אז הבסיס הדואלי של $\mathcal{B}$ הוא $\mathcal{B}' := (\phi_1, \ldots, \phi_n)$.

טענה 3.1.4. יהי $\mathcal{B} := (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס של מרחב־וקטורי סוף־מימדי V ויהי $\mathcal{B}' := (\phi_1, \ldots, \phi_n)$ הבסיס הדואלי. אז לכל $v \in V$ מתקיים

$$v = \phi_1(v) v_1 + \ldots + \phi_n(v) v_n,$$

בלומר

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \phi_1(v) \\ \vdots \\ \phi_n(v) \end{pmatrix}.$$

נרצה לעתים לחשב את אחד הרכיבים של וקטור קואורדינטות בלי לחשב את הוקטור כולו. הבסיס הדואלי מאפשר לנו לעשות זאת.

תרגיל 3.4. יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ ויהי $\mathcal{B} = \left(1, x-1, (x-1)^2\right)$.
מיצאו את הבסיס הדואלי $\mathcal{B}'$. ועבור כל אחד מהוקטורים $(v_1, v_2, v_3, v_4) := \left(1, x, x^2, x+1\right)$, כיתבו את הרכיב השני של $[v_i]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. נסמן $\mathcal{B}' = (\phi_1, \phi_2, \phi_3)$ ונמצא את ϕ_i. יהי $p(x) = ax^2 + bx + c \in V$ ונמצא את $\phi_i(p)$ לכל $i \in [3]$. מתקיים

$$\begin{aligned} p(x) &= a(x-1)^2 + 2ax - a + b(x-1) + b + c \\ &= a(x-1)^2 + 2a(x-1) + 2a - a + b(x-1) + b + c \\ &= a(x-1)^2 + (2a+b)(x-1) + a + b + c \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \phi_1\left(ax^2 + bx + c\right) &= a + b + c \\ \phi_2\left(ax^2 + bx + c\right) &= 2a + b \\ \phi_3\left(ax^2 + bx + c\right) &= a. \end{aligned}$$

נקבל כי הקואורדינטות הן

$$\begin{aligned} \phi_2(1) &= 2 \\ \phi_2(x) &= 1 \\ \phi_2\left(x^2\right) &= 0 \\ \phi_2(x+1) &= 3 \end{aligned}$$

בנדרש.

תרגיל 3.5. יהי $V = \mathbb{F}_n[x]$ ויהי $\mathcal{E} = (1, x, \ldots, x^n)$ בסיס של V. יהי $\varphi \in V'$. הוכיחו שקיימות $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ עבורן

$$\varphi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i a_i.$$

פתרון. דרך קצרה ששמנו לב אליה בביתה היא פשוט לכתוב, מלינאריות

$$\varphi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{n} a_i \varphi\left(x^i\right)$$

ולהגדיר $a_i \coloneqq \varphi\left(x^i\right)$. נציג דרך נוספת בעזרת הבסיס הדואלי.
נסמן ב־$\mathcal{E}' = (\phi_0, \ldots, \phi_n)$ את הבסיס הדואלי של $\mathcal{E}$. אז $a_i = \phi_i\left(\sum_{j=0}^{n} a_j x^j\right)$, כי הערך של פונקציונל זה הוא המקדם של x^i בבתיבת הפולינום כצירוף לינארי של המונומים.
אז קיימות $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ עבורן

$$\varphi = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i \phi_i$$

ולכן

$$\varphi(p) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i \phi_i(p) = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i a_i$$

כנדרש.

תרגיל 3.6 (לא הספקנו בתרגול). יהי $V = \mathbb{R}_n[x]$ ויהי

$$I(p) = \int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x.$$

עבור $a \in \mathbb{R}$ נסמן ב־$\mathrm{ev}_a \in V'$ את פונקציונל הצבת הערך a בפולינום:

$$\mathrm{ev}_a(p)(x) = p(a).$$

הוכיחו כי I הוא צירוף לינארי של $\mathrm{ev}_0, \mathrm{ev}_1, \ldots, \mathrm{ev}_n$.

פתרון. ניזכר כי פולינום מדרגה d נקבע ביחידות על ידי ערכיו ב־$d+1$ נקודות. אז הערכים $\mathrm{ev}_i(p)$ עבור $0 \le i \le n$ קובעים את p ביחידות. הגיוני לחשוב לכן כי אלו מהווים בסיס. נראה זאת על ידי כך שנראה שהם בלתי־תלויים לינארית, וכיוון שמתקיים $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}_n[x]) = n+1$ נקבל כי זהו אכן בסיס.

דרך 1: אם $\sum_{i=0}^{n} a_i \,\mathrm{ev}_i = 0$ אז לכל $p \in V$ מתקיים

$$\sum_{i=0}^{n} a_i p(i) = 0.$$

אינטואיטיבית, נוכל לקחת פולינומים כך שיתקיים $p_i(i) \neq 0$ וגם $p_i(j) = 0$ לכל $j \neq i$. אז מהצבת p_i במשוואה נקבל כי $a_i = 0$ לכל $0 \le i \le n$ ולכן הקבוצה בלתי־תלויה לינארית. לכן דרך אחת להמשיך כאן היא בעזרת משפט האינטרפולציה של לגרנג' שאומר כי לכל $x_0, \ldots, x_n, y_0, \ldots, y_n \in \mathbb{F}$ קיים $p \in \mathbb{F}_n[x]$ עבורו $p(x_i) = y_i$.

דרך 2: דרך אחרת להמשיך, שאינה מסתמכת על המשפט, היא הסתכלות על המשוואות המתקבלות מהסתכלות על פולינומים בבסיס של V. יהי $\mathcal{E} = (1, x, \ldots, x^n)$ בסיס של V. נקבל את המשוואות

$$\sum_{i=0}^{n} a_i j^n = 0$$

לכל $0 \le j \le n$. נכתוב מערכת משוואות זאת באמצעות מטריצות ונקבל כי היא שקולה למערכת

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n \\ 0^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0^n & 1^n & 2^n & \cdots & n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

המטריצה המתקבלת כאן נקראת מטריצת ונדרמונדה. ניתן להראות כי היא הפיכה, ולכן הפתרון היחיד למערכת הוא

$$\forall 0 \le i \le n : a_i = 0.$$

דרך 3: דרך שלישית להראות את הנדרש היא בעזרת העתקות לינאריות. נבנה העתקה לינארית בעזרת הפונקציונלים הלינאריים:

$$\begin{aligned} T\colon \mathbb{F}_n[x] &\to \mathbb{F}^{n+1} \\ p &\mapsto (p(0), p(1) \ldots, p(n))^t \end{aligned}$$

אם $p(0) = \ldots = p(n) = 0$ ידוע כי $p = 0$ ולכן הגרעין של T טריוויאלי והיא העתקה הפיכה ובפרט על.
אם $\mathrm{ev}_0, \ldots, \mathrm{ev}_n$ היו תלויים לינארית, היה $0 \le i \le n$ והיו $b_0, \ldots, b_{i-1}, b_{i+1}, \ldots, b_n \in \mathbb{F}$ עבורם

$$\mathrm{ev}_i = \sum_{\substack{0 \le j \le n \\ j \ne i}} b_j \, \mathrm{ev}_j .$$

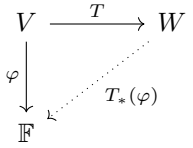
אז

$$T(p) = \begin{pmatrix} p(0) \\ \vdots \\ p(i-1) \\ b_1 p(1) + \ldots + b_{i-1} p(i-1) + b_{i+1} p(i+1) + \ldots + b_n p(n) \\ p(i+1) \\ \vdots \\ p(n) \end{pmatrix}$$

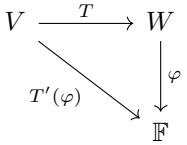
וקבוצת הערכים האלו נפרשת על ידי הוקטורים $e_j + b_j e_i$, ולכן אינה כל $\mathbb{F}^{n+1}$, בסתירה לכך ש־T על.

3.2 אופרטורים על המרחב הדואלי

במתמטיקה אנו מתעסקות הרבה בהעתקות על אובייקטים. באינפי יש פונקציות על $\mathbb{R}$, באלגברה לינארית יש פונקציות (העתקות לינאריות) על מרחבים וקטורים, וכו'. כאשר יש לנו העתקה F שלוקחת ומחזירה אוביקט מתמטי, נוח לחשוב אם מפונקציה $f\colon X \to Y$ מתקבלת באופן טבעי פונקציה $F(f) : F(X) \to F(Y)$.
אצלנו $F(V) = V'$ ועבור העתקה לינארית $T\colon V \to W$ נרצה לחפש העתקה לינארית $V' \to W'$. אם נסמן העתקה כזאת T_* היא תיקח פונקציונל לינארי $\varphi \in V'$ ותחזיר פונקציונל לינארי $T_*(\varphi') \in W'$.



לא ברור לנו מהדיאגרמה איך לבנות העתקה כזאת. T ו־φ שניהם העתקות מ־V, ולא נוכל להרכיב אותן. הם גם לא בהכרח הפיכות, כך שלא נוכל להיעזר ב־T^{-1} שאינה בהכרח קיימת.
נשים לב שאם נתחיל עם פונקציונל לינארי $\varphi\colon W \to \mathbb{F}$, כן נוכל לקבל פונקציונל לינארי $\mathbb{F}$ על V: $\varphi \circ T\colon V \to \mathbb{F}$.



הגדרה 3.2.1 (ההעתקה הדואלית). יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $T \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. ההעתקה הדואלית של T היא

$$\begin{aligned} T'\colon W' &\to V' \\ \varphi &\mapsto \varphi \circ T \end{aligned} .$$

טענה 3.2.2. יהי $T \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. אז:

1. $(S+T)' = S' + T'$ לכל $S \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$.
2. $(\lambda T)' = \lambda T'$ לכל $\lambda \in \mathbb{F}$.

3. $(ST)' = T'S'$ לכל $S \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(W, U)$.

תרגיל 3.7. הוכיחו כי $(\mathrm{Id}_V)' = \mathrm{Id}_{V'}$.

פתרון. יהי $\varphi \in V'$. אז

$$(\mathrm{Id}_V)'(\varphi) = \varphi \circ \mathrm{Id}_V = \varphi = \mathrm{Id}_{V'}(\varphi).$$

תרגיל 3.8. תהי

$$\begin{aligned} T\colon \mathbb{R}^3 &\to \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} 4x+5y+6z \\ 7x+8y+9z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ויהיו $\mathcal{B} \coloneqq (\psi_1, \psi_2, \psi_3)$ הבסיס הדואלי לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ וגם $\mathcal{C} \coloneqq (\varphi_1, \varphi_2)$ הדואלי לזה של $\mathbb{R}^2$.

1. חשבו את הפונקציונלים הלינאריים $T'(\varphi_1), T'(\varphi_2)$.
2. חשבו את $[T'(\varphi_1)]_{\mathcal{B}}, [T'(\varphi_2)]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. 1. לפי הגדרת הבסיס הדואלי מתקיים

$$\begin{aligned} \varphi_1\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= x \\ \varphi_2\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= y \\ \psi_1\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= x \\ \psi_2\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= y \\ \psi_3\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= z. \end{aligned}$$

לפי הגדרת T' והגדרת T נקבל כי לכל $i \in \{1,2\}$ מתקיים

$$\begin{aligned} T'(\varphi_i)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \varphi_i \circ T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \varphi_i \begin{pmatrix} 4x+5y+6z \\ 7x+8y+9z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן מהגדרת φ_i נקבל כי

$$\begin{aligned} T'(\varphi_1) &= 4x+5y+6z \\ T'(\varphi_2) &= 7x+8y+9z. \end{aligned}$$

2. מתקיים

$$\begin{aligned} T'(\varphi_1)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} &= 4x+5y+6z \\ &= 4\psi_1\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}+5\psi_2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}+6\psi_3\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \\ &= (4\psi_1+5\psi_2+6\psi_3)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \end{aligned}$$

לכל $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$, ולכן

$$T'(\varphi_1)=4\psi_1+5\psi_2+6\psi_3$$

ונקבל כי

$$[T'(\varphi_1)]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}.$$

באותו אופן בדיוק נקבל כי

$$T'(\varphi_2)=7\psi_1+8\psi_2+9\psi_3$$

ולכן

$$[T'(\varphi_2)]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}.$$

תרגיל 3.9 (לא הספקנו בביתה). יהי

$$\begin{aligned} T\colon \mathbb{R}[x] &\to \mathbb{R}[x] \\ p(x) &\mapsto x^2p(x)+p''(x) \end{aligned}$$

1. יהי $\varphi\in\mathbb{R}[x]'$ המוגדר על ידי $\varphi(p)=p'(4)$. חשבו את $T'(\varphi)$.
2. יהי $\psi\in\mathbb{R}[x]'$ המוגדר על ידי $\psi(p)=\int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x$. חשבו את $(T'(\psi))\left(x^3\right)$.

פתרון. 1. לפי הגדרת ההעתקה הדואלית מתקיים $T'(\varphi)=\varphi\circ T$. לכן

$$\begin{aligned} T'(\varphi)(p(x)) &= \varphi(T(p(x))) \\ &= \varphi\left(x^2p(x)+p''(x)\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2p(x)+p''(x)\right)\Big|_{x=4} \\ &= 2xp(x)+x^2p'(x)+p'''(x)\big|_{x=4} \\ &= 8p(4)+16p'(4)+p'''(4) \end{aligned}$$

כנדרש.

2. מתקיים

$$\begin{aligned}\left(T'\left(\psi\right)\right)\left(x^3\right) &= \psi\left(T\left(x^3\right)\right)\\ &= \int_0^1 x^5+6x\,\mathrm{d}x\\ &= \left.\frac{x^6}{6}+3x^2\right|_{x=0}^1\\ &= \frac{1}{6}+3\\ &= \frac{19}{6}\end{aligned}$$

כנדרש.

3.3 תת־מרחבים מאפסים

כדי לתאר תת־מרחב וקטורי $U\leq V$ נוכל לכתוב את U כמרחב הנפרש על ידי וקטורים מ־V, אך נוכל לחלופין לכתוב את U באמצעות שוויונים. למשל, הישר $\mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right)$ ב־$\mathbb{R}^2$ ניתן לכתיבה גם בתור

$$\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\;\middle|\;x=y\right\}$$

כאשר $x=y$. נוכל לכתוב את השוויון הזה בתור $x-y=0$, והוקטורים המקיימים זאת הם בדיוק הגרעין של הפונקציונל

$$\varphi\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)=x-y.$$

הגדרה 3.3.1 (מרחב מאפס). יהי V מרחב וקטורי ותהי $S\subseteq V$. המרחב המאפס של S הוא

$$S^0\coloneqq\{\varphi\in V'\mid\forall s\in S:\varphi\left(s\right)=0\}.$$

טענה 3.3.2. עבור V סופ־מימדי ועבור $U\leq V$ מתקיים

$$\dim\left(U^0\right)=\dim\left(V\right)-\dim\left(U\right).$$

תרגיל 3.10. יהי $V=\mathbb{R}^2$ ויהי $v=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\in V\setminus\{0\}$. מיצאו את $\{v\}^0$.

פתרון. יהי $\mathcal{E}=\left(e_1,e_2\right)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$ ויהי $\mathcal{E}'=\left(\phi_1,\phi_2\right)$ הבסיס הדואלי שלו. יהי $\varphi\in V'$ ונכתוב $\varphi=\alpha\phi_1+\beta\phi_2$ עבור $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. נבדוק עבור אילו ערכי α,β מתקיים $\varphi\left(v\right)=0$.
מתקיים

$$\varphi\left(v\right)=\alpha\phi_1\left(v\right)+\beta\phi_2\left(v\right)=\alpha a+\beta b.$$

קיבלנו משוואה לינארית אחת בנעלמים α,β ולכן יש דרגת חופש. אם $a=0$ נקבל כי $\beta b=0$ אך כי $b\neq0$ (אחרת היינו מקבלות $v=0$) ולכן $\beta=0$. אז $\{v\}^0=\mathrm{Span}\left(\phi_1\right)$. באותו האופן, אם $b=0$ נקבל כי $\alpha a=0$ ואז $\alpha=0$ ולכן $\{v\}^0=\mathrm{Span}\left(\phi_2\right)$.
נניח אם כן כי $a,b\neq0$. כיוון שיש דרגת חופש, נבחר $\alpha=1$ ונקבל וקטור הפורש את מרחב הפתרונות. מתקבלת המשוואה $a+\beta b=0$ ולכן $\beta=-\frac{a}{b}$. לכן הוקטור $\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-\frac{a}{b}\end{pmatrix}$ פורש את מרחב הפתרונות של המשוואה, ולכן

$$\{v\}^0=\mathrm{Span}\left(\phi_1-\frac{a}{b}\phi_2\right).$$

תרגיל 3.11 (לא הספקנו בכיתה). יהי V מרחב וקטורי ותהיינה $S,T\subseteq V$.
הראו כי $S^0=\left(\mathrm{Span}\left(S\right)\right)^0$.

תרגיל 3.12 (לא הספקנו בכיתה). יהי V מרחב וקטורי סופ־מימדי ויהיו $U,W\leq V$ עבורם $U\subseteq W$. הוכיחו כי $W^0\subseteq U^0$.

תרגיל 3.13 (לא הספקנו בכיתה). יהי V מרחב וקטורי סופ־מימדי ויהיו $U,W\leq V$.

1. הראו כי $\left(U+W\right)^0=U^0\cap W^0$.
2. הראו כי $\left(U\cap W\right)^0=U^0+W^0$.

חלק II

מרחבי מכפלה פנימית

חלק III

צורת ז'ורדן

חלק IV

אלגברה מולטילינארית